

TABLA	ATRIBUTO	TIPO	RESTRICCIONES
ROLES	id_rol	INT	PK, AUTO_INCREMENT
	nombre_rol	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL
USUARIOS	id_usuario	INT	PK, AUTO_INCREMENT
	username	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL
	password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL
	nombre_completo	VARCHAR(100)	NOT NULL
	correo	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL
	activo	TINYINT(1)	DEFAULT 1
	fecha_creacion	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
	id_rol	INT	FK
PLANTAS	id_planta	INT	PK, AUTO_INCREMENT
	nombre_planta	VARCHAR(100)	NOT NULL
	ubicacion_especifica	VARCHAR(255)	NOT NULL
BODEGAS	id_bodega	INT	PK, AUTO_INCREMENT
	id_planta	INT	FK, NOT NULL
	nombre_bodega	VARCHAR(100)	NOT NULL
	capacidad_maxima	INT	NOT NULL
	temperatura_almacenamiento	DECIMAL(5,2)	NOT NULL
PRODUCTOS	id_producto	INT	PK, AUTO_INCREMENT
	codigo_unico	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL
	nombre_comercial	VARCHAR(100)	NOT NULL
	tipo_cerveza	VARCHAR(50)	NOT NULL

	graduacion_alcoholica	DECIMAL(4,2)	NOT NULL
	precio_actual	DECIMAL(10,2)	NOT NULL
	stock_minimo_alerta	INT	NOT NULL
	stock_maximo_alerta	INT	NOT NULL
PRESENTACIONES	id_presentacion	INT	PK, AUTO_INCREMENT
	id_producto	INT	FK, NOT NULL
	codigo_presentacion	VARCHAR(30)	UNIQUE, NOT NULL
	empaquete	VARCHAR(50)	NOT NULL
	volumen	VARCHAR(20)	NOT NULL
LOTES	id_lote	INT	PK, AUTO_INCREMENT
	numero_lote_unico	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL
	id_presentacion	INT	FK, NOT NULL
	id_planta_origen	INT	FK, NOT NULL
	fecha_produccion	DATE	NOT NULL
	fecha_vencimiento	DATE	NOT NULL
	cantidad_producida	INT	NOT NULL
	estado_calidad	ENUM('Pendiente', 'Aprobado', 'Rechazado')	DEFAULT 'Pendiente'
	tecnico_responsable	VARCHAR(100)	NOT NULL
	observaciones_calidad	TEXT	NULL
INVENTARIO_BODEGA	id_inventario	INT	PK, AUTO_INCREMENT
	id_bodega	INT	FK, NOT NULL
	id_presentacion	INT	FK, NOT NULL
	id_lote	INT	FK, NOT NULL
	stock_actual	INT	NOT NULL, DEFAULT 0

MOVIMIENTOS_INVENTARIO	id_movimiento	INT	PK, AUTO_INCREMENT
	id_bodega_origen	INT	FK, NULL
	id_bodega_destino	INT	FK, NULL
	id_presentacion	INT	FK, NOT NULL
	id_lote	INT	FK, NOT NULL
	id_usuario	INT	FK, NOT NULL
	tipo_movimiento	ENUM('Entrada por Produccion', 'Salida por Venta', 'Traslado entre Bodegas')	NOT NULL
	cantidad	INT	NOT NULL
	fecha_movimiento	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
DISTRIBUIDORES	id_distribuidor	INT	PK, AUTO_INCREMENT
	nit	VARCHAR(30)	UNIQUE, NOT NULL
	razon_social	VARCHAR(150)	NOT NULL
	direccion	VARCHAR(255)	NOT NULL
	ciudad	VARCHAR(50)	NOT NULL
	zona	VARCHAR(100)	NOT NULL
	contacto_nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL
	telefono	VARCHAR(20)	NOT NULL
	correo	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL
PEDIDOS	id_pedido	INT	PK, AUTO_INCREMENT
	id_distribuidor	INT	FK, NOT NULL
	fecha_pedido	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

	fecha_entrega_requerida	DATE	NOT NULL
	estado_pedido	ENUM('Pendiente', 'Despachado', 'Entregado', 'Cancelado')	DEFAULT 'Pendiente'
DETALLE_PEDIDOS	id_detalle	INT	PK, AUTO_INCREMENT
	id_pedido	INT	FK, NOT NULL
	id_presentacion	INT	FK, NOT NULL
	cantidad_solicitada	INT	NOT NULL
	precio_unitario_historico	DECIMAL(10,2)	NOT NULL
FACTURAS	id_factura	INT	PK, AUTO_INCREMENT
	id_pedido	INT	FK, UNIQUE, NOT NULL
	nro_factura	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL
	monto_total	DECIMAL(10,2)	NOT NULL
	estado_pago	ENUM('Pendiente', 'Pagado', 'Anulado')	DEFAULT 'Pendiente'
	fecha_emision	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP